

Multidimensional Poverty in Sub-Saharan Africa

Analisi e Sviluppo del Modello

Gruppo F: Bondi, Dal Ben, Michetti, Proietti, Veronese

April 27, 2026

Recap: Domanda di Ricerca

La crescita economica è sufficiente per ridurre la povertà multidimensionale oppure sono necessari interventi mirati sul capitale umano e le infrastrutture?

Obiettivo del Modello

Identificare quali fattori (regressori) influenzano maggiormente l'indice di sviluppo umano (HDI) e la povertà nei paesi selezionati.

Scelta dei Paesi: Senegal, Ghana, Nigeria e Sud Africa

La scelta è ricaduta su questi paesi per le seguenti ragioni:

- **Eterogeneità:** Diversi livelli di povertà multidimensionale e strutture economiche.
- **Rilevanza Regionale:** Rappresentano economie chiave dell'Africa Subsahariana con differenti trend demografici.
- **Politiche Pubbliche:** Approcci diversificati nella gestione delle risorse e dei servizi sociali.
- **Dati:** Disponibilità di serie storiche comparabili (2013–2021).

Variabili: Dipendente e Regressori

- **Variabile Dipendente:** HDI (Human Development Index) / MPI.
- **Regressori (Variabili Indipendenti):**
 - **Economici:** PIL pro capite, FDI (% PIL).
 - **Infrastrutturali:** Accesso all'elettricità, Acqua potabile.
 - **Demografici:** Fertilità, Popolazione totale.
 - **Sanitari:** Tasso di mortalità (maschile e femminile).

Andamento Variabile Dipendente: HDI

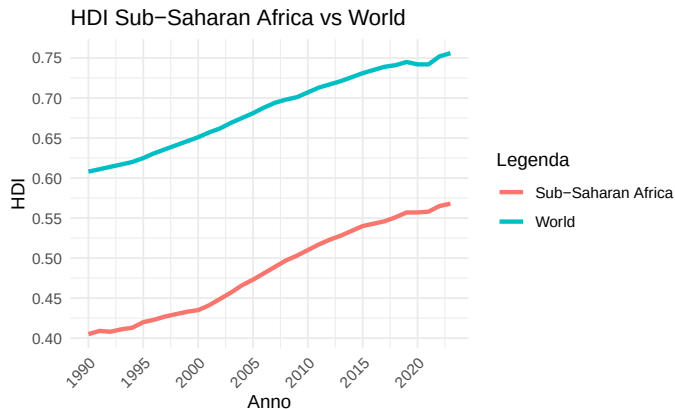


Figure: Evoluzione dell'HDI nei paesi in esame

Regressore: GDP per Capita

- Sud Africa mantiene il GDP più elevato.
- Nigeria segue con un trend stabile.
- Ghana e Senegal mostrano crescite costanti ma su livelli inferiori.

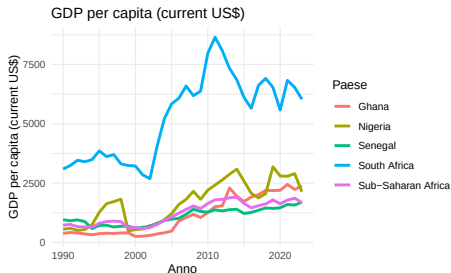


Figure: Trend GDP

Regressori: Infrastrutture (Acqua ed Elettricità)

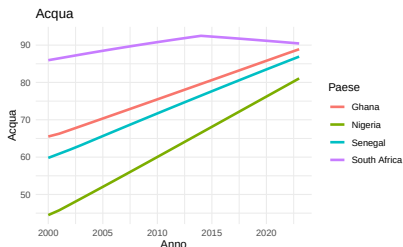


Figure: Accesso all'Acqua

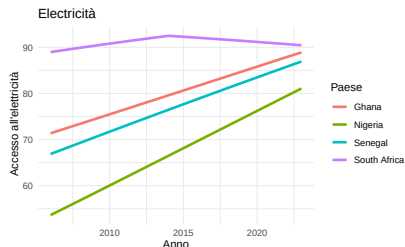
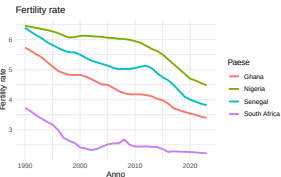


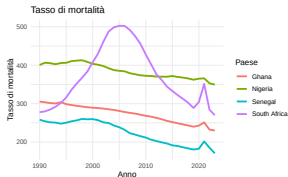
Figure: Accesso all'Elettricità

Regressori: Demografia e Salute

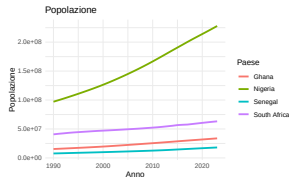
Fertilità



Mortalità



Popolazione



Regressore: Investimenti Stranieri (FDI)

- Trend in crescita per la maggior parte dei paesi.
- Focus sul Senegal: crescita esponenziale negli ultimi anni.
- Ghana in controtendenza con una recente diminuzione.

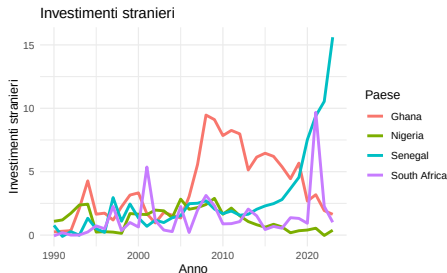


Figure: FDI (% GDP)

Sviluppo del Modello: Prossimi Passi

Il modello verrà implementato seguendo queste fasi:

- ➊ **Analisi di Correlazione:** Verificare il legame statistico tra HDI e i singoli regressori.
- ➋ **Regressione Multipla:** Stimare l'impatto combinato delle variabili indipendenti sulla povertà multidimensionale.
- ➌ **Test di Robustezza:** Controllare se i risultati reggono cambiando i paesi o i periodi temporali.
- ➍ **Interpretazione Politica:** Tradurre i coefficienti del modello in raccomandazioni per policy mirate.